FUJA DAS P2

Física IV

4323204 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

> **Resolução em revisão.** Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

P2 — 23 de outubro de 2025 — Escola Politécnica. Enunciados transcritos do gabarito oficial.

1 Questão 1

3,5 PONTOS

Radiação de corpo negro | Efeito Doppler relativístico | Ondas de matéria (de Broglie) | Princípio da incerteza

(I)
Uma estrela de raio R e temperatura T emite radiação como um corpo negro.

(a) (0,5 ponto) Calcule a potência total irradiada pela estrela.

(b) (1,0 ponto) Se a temperatura da estrela for $T = 1000\ \mathrm{K}$, calcule o comprimento de onda de máxima emitância espectral?

(c) (1,0 ponto) Considerado a situação do item (b), qual é o comprimento de onda de máxima emitância espectral medido por um viajante que se afasta da estrela com velocidade $v = 0{,}6\ c$.

(II)

(d) (1,0 ponto) Uma partícula não relativística que se move ao longo do eixo x com velocidade v tem uma incerteza na sua posição igual ao comprimento de onda de de Broglie. Qual é a incerteza mínima em sua velocidade?

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CORPO-NEGRO + P-INCERTEZA

IDEIA-CHAVE

Corpo negro: Stefan-Boltzmann dá a potência por área (σT^4) e Wien dá o pico ($\lambda_m T = \text{constante}$). Quem se afasta da fonte vê o comprimento de onda esticado (desvio para o vermelho). No item (d), basta trocar Δx por $\lambda = h/(mv)$ em Heisenberg.

(a) A intensidade (potência por área) é σT^4 e a área da esfera é $4\pi R^2$:

RESPOSTA $P = 4\pi R^2 \sigma T^4$

(b) Lei de Wien: $\lambda_m = (2{,}9 \times 10^{-3}\ \mathrm{m{\cdot}K})/(1000\ \mathrm{K}) = 2{,}9 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}$.

RESPOSTA $\lambda_m = 2{,}9\ \mu\mathrm{m}$ (infravermelho)

(c) Afastamento: a fórmula com $c + v$ no numerador (o comprimento de onda aumenta):

$$\lambda' = \lambda_m \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} = \lambda_m \sqrt{\frac{1{,}6}{0{,}4}} = 2\lambda_m$$

RESPOSTA $\lambda' = 5{,}8\ \mu\text{m}$

(d) $\Delta x = \lambda = h/p = h/(mv)$ e $\Delta p = m\Delta v$. Em $\Delta p \Delta x \geq \hbar/2$:

$$m\Delta v \cdot \frac{h}{mv} \geq \frac{h}{4\pi} \quad \Rightarrow \quad \Delta v \geq \frac{v}{4\pi}$$

RESPOSTA $\Delta v_{\text{mín}} = v/(4\pi) \approx 0{,}08\ v$

ARMADILHA

No item (c), trocar as fórmulas do Doppler: quem se **afasta** mede comprimento de onda **maior**, então $\lambda'/\lambda > 1$. Se der 1,45 µm, você usou a fórmula de aproximação. No (a), a potência é a intensidade **vezes a área** $4\pi R^2$; σT^4 sozinho é potência por metro quadrado.

CHECAGEM

Unidades no (d): Δv sai em m/s, proporcional a v e sem depender da massa, porque a massa cancela. A razão Doppler para $v = 0{,}6\ c$ é exatamente 2, número redondo de propósito.

2 Questão 2

2,5 PONTOS

Efeito Compton | Energia e momento relativísticos

Um feixe de fótons com comprimento de onda $\lambda_0 = h/(2mc)$ (m sendo a massa de repouso do elétron e c a velocidade da luz) incide sobre elétrons em repouso. Um fóton do feixe é espalhado em uma direção perpendicular à direção da incidência, conforme a figura abaixo. Para a resposta abaixo, expresse-a em termos de m e c.

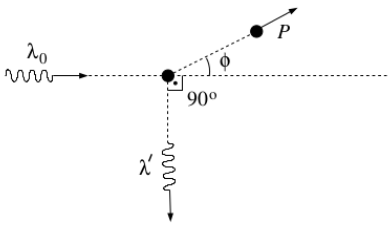


Figura — fóton incidente λ_0, fóton espalhado λ' a 90° e elétron com momento P a um ângulo φ

(a) (0,5 ponto) Calcule o comprimento de onda λ' do fóton espalhado.
(b) (1,0 ponto) Calcule a energia cinética K do elétron espalhado.
(c) (1,0 ponto) Calcule o módulo do momento linear do elétron após a colisão e o ângulo φ.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-COMPTON

IDEIA-CHAVE

Compton é uma colisão: energia e momento se conservam. O deslocamento $\Delta\lambda = (h/mc)(1 - \cos\theta)$ dá o fóton espalhado; a energia que o fóton perde vai para o elétron; o momento se resolve em componentes (x ao longo da incidência, y perpendicular).

(a) Com $\theta = 90°$, $\cos\theta = 0$:

$$\lambda' = \lambda_0 + \frac{h}{mc} = \frac{h}{2mc} + \frac{h}{mc} = \frac{3h}{2mc} = 3\lambda_0$$

RESPOSTA $\lambda' = 3h/(2mc)$

(b) A energia perdida pelo fóton vira energia cinética do elétron:

$$K = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda'} = hc\left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{3\lambda_0}\right) = \frac{2}{3}\cdot\frac{hc}{\lambda_0} = \frac{2}{3}\cdot 2mc^2$$

RESPOSTA $K = 4/3\,mc^2$

(c) Fóton incidente: $p = h/\lambda_0 = 2mc$ (em x). Fóton espalhado: $p' = h/\lambda' = 2mc/3$ (em $-y$). O elétron compensa os dois:

$$P\cos\varphi = 2mc, \quad P\sin\varphi = \frac{2}{3}mc \quad \Rightarrow \quad P = mc\sqrt{4 + \frac{4}{9}} = \frac{2\sqrt{10}}{3}mc, \quad \tan\varphi = \frac{1}{3}$$

RESPOSTA $P = \left(2\sqrt{10}/3\right)mc \approx 2{,}11\ mc;\ \ \varphi \approx 18{,}4°$

ARMADILHA

Usar $K = P^2/(2m)$ para o elétron: com K maior que mc^2, ele é relativístico. Use $E = K + mc^2$ e $E^2 = (Pc)^2 + (mc^2)^2$. A conta não relativística dá $P \approx 1{,}63\ mc$, errado.

CHECAGEM

Pela energia: $E = mc^2 + 4/3\,mc^2 = 7/3\,mc^2$, então $(Pc)^2 = (49/9 - 1)(mc^2)^2 = 40/9\,(mc^2)^2$, o mesmo P do item (c).

3 Questão 3

4,0 PONTOS

Efeito fotoelétrico | Modelo de Bohr e espectros

(I)
(1,5 ponto) Uma superfície plana de área A constituída por um material metálico com função de trabalho φ é iluminada por uma onda plana monocromática de comprimento de onda λ e intensidade I. Considerando incidência normal e desprezando efeitos relativísticos, calcule o número de fótons que atingem a placa durante um intervalo de tempo Δt e a máxima velocidade dos elétrons ejetados da placa. Espresse sua resposta em termos dos dados do enunciado, da massa do elétron m_e e de eventuais constantes universais.

(II)
Um átomo de um elétron tem os níveis de energia indicados na tabela abaixo

n	E_n (eV)
1	-122,4
2	-30,6
3	-13,6

(a) (1,0 ponto) Determine o número de prótons desse átomo;
(b) (1,0 ponto) Qual é o comprimento de onda do fóton emitido na transição $n = 2 \to n = 1$?
(c) (0,5 ponto) Qual é a energia necessária para ionizar o átomo a partir do estado $n = 2$?

Dados: $h = 4{,}1 \times 10^{-15}$ eV s; $c = 3 \times 10^{8}$ m/s.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-FOTOELETRICO + P-ESPECTRO

IDEIA-CHAVE
Na parte (I), a intensidade conta energia por área por tempo; dividindo pela energia de um fóton, sai o número de fótons. Na parte (II), um átomo de um elétron com carga nuclear Z tem $E_n = -13{,}6\ Z^2/n^2$ eV: a tabela entrega Z na primeira linha.

(I) Energia que chega em Δt: $E_t = IA\Delta t$; cada fóton tem hc/λ:

$$N = \frac{IA\Delta t\lambda}{hc}, \quad K_{\text{máx}} = \frac{hc}{\lambda} - \varphi \quad \Rightarrow \quad v_{\text{máx}} = \sqrt{\frac{2(hc/\lambda - \varphi)}{m_e}}$$

RESPOSTA $N = IA\Delta t\lambda/(hc) \quad v_{\text{máx}} = \sqrt{2(hc/\lambda - \varphi)/m_e}$

(II-a) $E_1 = -13{,}6\ Z^2 = -122{,}4$ eV dá $Z^2 = 9$.

RESPOSTA $Z = 3$ prótons (íon Li^{2+})

(II-b) $\Delta E = E_2 - E_1 = -30{,}6 + 122{,}4 = 91{,}8$ eV:

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{4{,}1 \times 10^{-15} \cdot 3 \times 10^{8}}{91{,}8} = 1{,}34 \times 10^{-8}\ \text{m}$$

RESPOSTA $\lambda \approx 13$ nm (ultravioleta)

(II-c) Ionizar a partir de $n = 2$ é levar o elétron de $-30{,}6$ eV até 0.

RESPOSTA $30{,}6\ \text{eV}$

ARMADILHA

Na (II-a), usar o hidrogênio ($Z = 1$) e achar que a tabela está errada. Na (II-c), responder 122,4 eV: essa é a ionização a partir do estado **fundamental**. Na (I), a velocidade só existe se $hc/\lambda > \varphi$; caso contrário, não há emissão.

CHECAGEM

Coerência da tabela: $E_2 = -122{,}4/4 = -30{,}6$ e $E_3 = -122{,}4/9 = -13{,}6$ eV. Com $hc = 1240\ \text{eV}\cdot\text{nm}$, $\lambda = 1240/91{,}8 = 13{,}5\ \text{nm}$, o mesmo valor dentro do arredondamento.

FORMULÁRIO DA PROVA

$c = 3 \times 10^8\ \text{m/s}$, $h = 6{,}6 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$, $hc = 1240\ \text{eV·nm}$; $E = \gamma m_0 c^2$, $\vec{p} = \gamma m_0 \vec{u}$, $K = (\gamma - 1) m_0 c^2$, $E^2 = (pc)^2 + (m_0 c^2)^2$, $\gamma \equiv 1/\sqrt{1 - u^2/c^2}$

Efeito Doppler em termos do comprimento de onda: $\lambda' = \lambda\sqrt{(c+v)/(c-v)}$ ou $\lambda' = \lambda\sqrt{(c-v)/(c+v)}$; $I_{\text{total}} = \sigma T^4$, $\sigma \approx 6 \times 10^{-8}\ \text{W}/(\text{m}^2\text{K}^4)$; $\lambda_m T = 2{,}9 \times 10^{-3}\ \text{m·K}$

$K_{\text{máx}} = hf - \varphi$, $E_f = hf = hc/\lambda$, $p_f = h/\lambda$; $E_n = -hcR_H/n^2$, onde $hcR_H = 13{,}6\ \text{eV}$; $\lambda' = \lambda + \lambda_C(1 - \cos\theta)$, onde $\lambda_C = h/(m_0 c) = 2{,}4 \times 10^{-12}\ \text{m}$; $\lambda = h/p$, $\Delta p \Delta x \geq \hbar/2$, $E_n = -13{,}6\ Z^2/n^2\ \text{eV}$

Transcrição: Daniel Travassos
Resolução: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**